

九章算術

卷七至卷九

فن الحساب في تسعة فصول

٧-٩ المجلدات

Nine Chapters on the Mathematical Art — Volumes 7-9

魏 劉徽 注

Commentary by Liu Hui (c. 263 CE)

تعليقات ليو هوي (حوالي 263 م) • عالم رياضيات صيني من عصر و

Volume 7: 盈不足 – Excess and Deficit

Volume 8: 方程 – Rectangular Arrays

Volume 9: 勾股 – Right Triangles

المجلد السابع: الزيادة والنقصان (طريقة الموضع المزدوج الكاذب) -- مسألة ٢٤

مسألة ٢٠ -- الغاوسي (الحذف المستطيلة المصفوفات الثامن: المجلد

مسألة ٢٤ -- فيثاغورس) نظرية القائمة المثلثات التاسع: المجلد

LEFT: ORIGINAL CHINESE | RIGHT: ARABIC TRANSLATION

Contents

المقدمة — 序

The Jiu Zhang Suanshu (九章算術) stands as one of the supreme achievements of ancient mathematics. Compiled over centuries and finalized around the Han dynasty, it presents 246 problems across nine chapters. Liu Hui's commentary (c. 263 CE) transformed this practical handbook into a work of deep mathematical insight.

The three volumes presented here represent the mathematical crown jewels: the algorithmic brilliance of Yingbuzhu (double false position), the algebraic sophistication of Fangcheng (Gaussian elimination), and the geometric elegance of Gougu (the Pythagorean theorem).

術曰：劉徽序曰：昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神農，其為功也，各有稱焉。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。
劉徽注：徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探賾之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。

يُعدّ كتاب «فن الحساب في تسعة فصول» (九章算術) من أعظم إنجازات الرياضيات القديمة. جُمع على مدى قرون واكتملت صياغته في عهد أسرة هان، ويتضمن 246 مسألة موزعة على تسعة فصول. حوّلت تعليقات ليو هوي (حوالي 263 م) هذا الكتاب العملي إلى عمل ذي بصيرة رياضية عميقة.

البراعة الرياضياتية: جواهر هنا المعروضة الثلاثة المجلدات تمثل الكاذب)، المزدوج (الموضع والنقصان الزيادة لطريقة الخوارزمية الغاوسي)، الحذف المستطيلة المصفوفات لطريقة الجبري والإتقان فيثاغورس). (نظرية القائمة المثلثات لطريقة الهندسية والأناقة

مقدمة ليو هوي: في القدم، رسم باوشي (فو شي) المخططات الثمانية ليبلغ فضيلة الأرواح الإلهية ويصنّف طبائع الأشياء. ابتكر فنّ جداول الضرب ليوافق تحولات الخطوط الستة. وحتى عصر الإمبراطور الأصفر وشن نونغ، كان لكل منهما إنجازاته. أنشأ دوق جو الشعائر وابتكر الأعداد التسعة؛ ومن الأعداد التسعة نبعت «الفصول التسعة». كبرت وعندما التسعة، الفصول درست صباي في هوي: ليو تعليق أصول وتلخيص واليانغ، الين انقسامات بملاحظة بتفصيل. راجعتها معانيها أدركت العميق التأمل من فراغي أوقات في الرياضيات، وأكتب لاحظته ما أجمع أن تواضعي بكل تجرأت لذلك تدريجياً. التعليق. هذا

المجلد السابع: الزيادة والنقصان — 卷第七盈不足 1

盈不足

الزيادة والنقصان --- أربع وعشرون مسألة

طريقة الموضع المزدوج الكاذب

盈不足術乃《九章》中最著名之算法之一。其法以兩次假設及其盈朒推求真實之數，即「雙假設法」。此法經伊斯蘭世界傳入中世紀歐洲，被稱為 elchataym。本章共二十四題，涵蓋商業交易、幾何應用及著名之「五家共井」不定方程。

طريقة الزيادة والنقصان هي من أشهر الخوارزميات في الفصول التسعة. تقدم أسلوباً لحل المسائل باستخدام تخمينين وما ينتج عنهما من زيادة أو نقصان --- وهي في جوهرها «قاعدة الموضع المزدوج الكاذب». انتقلت هذه الطريقة إلى الغرب عبر العالم الإسلامي وأوروبا في العصور الوسطى، حيث عُرفت بطريقة «الخطأين».

術概 / 術概

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。

الطريقة: تقول طريقة الزيادة والنقصان: ضع معدلات الافتراض، مع الزيادة والنقصان تحت كل منهما. اضرب تقاطعياً، واجمع لتكوين المقسوم. اجمع الزيادة والنقصان لتكوين المقسوم عليه. اقسّم المقسوم على المقسوم عليه للحصول على الناتج. الفكرة: بالتبادل. الضرب يعني التقاطعي «الضرب هوي: ليو تعليق اضرب نقصاناً والأخرى زيادة تعطي إحداها قيمتين، افترض عليه. مقسوماً الفروق ومجموعاً مقسوماً مجموعهما خذ تقاطعياً،

General Formula: For two guesses a_1, a_2 with excess/deficit e_1, e_2 :

$$\text{Result} = \frac{a_1 e_2 + a_2 e_1}{e_1 + e_2}$$

الصيغة العامة: لتخمينين a_1, a_2 مع زيادة/نقصان e_1, e_2 :

$$\text{الناتج} = \frac{a_1 e_2 + a_2 e_1}{e_1 + e_2}$$

第一題：今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

المسألة —: مجموعة تشتري بضاعة. إذا دفع كل شخص 8، تكون هناك زيادة 3؛ وإذا دفع كل شخص 7، يكون هناك نقصان 4. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن البضاعة؟

الجواب: عدد الأشخاص: 7. ثمن البضاعة: 53.

الطريقة: ضع 8 و 7 كافتراضين، مع زيادة 3 ونقصان 4 تحتهما. اضرب تقاطعياً: $8 \times 4 = 32$ ؛ $7 \times 3 = 21$. المجموع 53 هو ثمن البضاعة. مجموع الزيادة والنقصان 7 هو عدد الأشخاص.

劉徽注: 按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。

تعليق ليو هوي: وفقاً لطريقة الزيادة والنقصان، كلا الافتراضين يخرفان عن الحقيقة. إذا دفع كل شخص 8 تكون زيادة 3؛ وإذا دفع 7 يكون نقصان 4. الضرب التقاطعي يعني ضرب الزيادة بافتراض النقصان، وضرب النقصان بافتراض الزيادة، لمعادلتها وتسويتها.

第二題: 今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰: 人九，雞價七十。

術曰: 術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。

劉徽注: 此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。

المسألة 二: مجموعة تشتري دجاجاً. إذا دفع كل شخص 9، تكون زيادة 11؛ وإذا دفع كل شخص 6، يكون نقصان 16. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الدجاج؟

الجواب: عدد الأشخاص: 9. ثمن الدجاج: 70.

الطريقة: ضع 9 و 6 كافتراضين، مع زيادة 11 ونقصان 16. اضرب تقاطعياً: $9 \times 16 = 144$ ؛ $6 \times 11 = 66$. المجموع 210 هو المقسوم. مجموع الزيادة والنقصان 27 هو المقسوم عليه.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة مماثلة للسابقة. ضرب 9 في النقصان 16 يعني ضرب المعدل الأكبر في مقدار النقصان؛ وضرب 6 في الزيادة 11 يعني ضرب المعدل الأصغر في مقدار الزيادة. الغرض من الضرب التقاطعي أن الافتراضين مختلفان ولا يمكن استعمال أحدهما منفرداً.

第三題: 今有共買璫，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璫價各幾何？

答曰: 人四十二，璫價十七。

術曰: 術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注: 半者，二分之一也；少半者，三分之一也。此術以分數入盈不足，所以見術之無所不通也。

المسألة 三: مجموعة تشتري يشماً. إذا دفع كل شخص «نصفاً»، تكون زيادة 4؛ وإذا دفع كل شخص «أقل من النصف» (ثلثاً)، يكون نقصان 3. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن اليشم؟

الجواب: عدد الأشخاص: 42. ثمن اليشم: 17.

الطريقة: ضع «النصف» و«أقل من النصف» كافتراضين، مع زيادة 4 ونقصان 3. النصف هو $\frac{1}{2}$ ، وأقل من النصف هو $\frac{1}{3}$. اضرب تقاطعياً وحل بالطريقة.

تعليق ليو هوي: «النصف» يعني $\frac{1}{2}$ ؛ و«أقل من النصف» يعني $\frac{1}{3}$. هذه الطريقة تطبق الكسور على الزيادة والنقصان، مما يُظهر أن الطريقة لا حدود لقابليتها للتطبيق.

第四題: 今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰: 一百二十六家，牛價三千七百五十。

المسألة 四: مجموعة تشتري ثوراً. سبع أسر تساهم معاً بـ 190، والنقصان 330؛ تسع أسر تساهم بـ 270، والزيادة 30. السؤال: كم عدد الأسر، وكم ثمن الثور؟

الجواب: عدد الأسر: 126. ثمن الثور: 3750.

術曰：術曰：令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。此術之變，以家為率也。

الطريقة: اقسم كل مبلغ على عدد الأسر: $190 \div 7 = 27\frac{1}{7}$ ، $270 \div 9 = 30$. ثم طبق ضرب التقاطعي للزيادة والنقصان.

تعليق ليو هوي: في هذه المسألة، الأسر هي المعدل لا الأفراد. لذلك أوجد أولاً معدل المساهمة لكل أسرة، ثم طبق طريقة الزيادة والنقصان. هذا تنويع على الطريقة باستخدام الأسر كمعدل.

第五題：今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。此以價為隱，而以盈不足顯之也。

المسألة 五: يوجد دو واحد من الأرز ودو واحد من القمح. كم قيمة كل منهما؟ المعلوم أن 3 دو من الأرز تساوي 2 دو من القمح، و4 دو من القمح تساوي 1 دو من الأرز. السؤال: كم ثمن دو واحد من كل منهما؟

الجواب: دو واحد من الأرز يساوي 4 نقود؛ دو واحد من القمح يساوي 1.5 نقود.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن دو الأرز يساوي 4 نقود، ثم حدد قيمة القمح المقابلة، وتحقق من الزيادة أو النقصان، وحل بالطريقة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة ليست زيادة ونقصاناً محضاً؛ بل تستخدم الأسعار كمعدلات وتستنجد بعضها من بعض. هذا يجعل علاقة الأسعار المخفية ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第六題：今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。

المسألة 六: يوجد حصان جيد وحصان هزيل، يُقادان معاً مع حمار. كلا الحصانين يسير 40 لي في اليوم. الحمار يتبعهما من الخلف ولا يلحق بهما. السؤال: كم لي يقطع الحمار في اليوم؟

الجواب: يقطع الحمار 20 لي في اليوم.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الحمار يقطع 30 لي: فيتجاوز نصف مسافة الحصانين --- وهذه زيادة. افترض أنه يقطع 10 لي: فيقل عن النصف --- وهذا نقصان. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: كلا الحصانين يسيران 40 لي، ونصفها 20 لي. الحمار يتبعهما ويجب أن يطابق هذا النصف. افترض 30 يعطي زيادة 10؛ افترض 10 يعطي نقصان 10. لذلك تعطي طريقة الزيادة والنقصان 20 لي.

第七題：今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。以相似勾股求之即得。此術雖屬勾股，而以盈不足驗之，所以明術之相通也。

المسألة ٧: يوجد جدار مجهول الارتفاع. يُنصب عمود طوله 5 أقدام على بعد 5 أذرع من الجدار. العين على ارتفاع 5 أقدام من الأرض. النظر إلى قمة الجدار يتطابق مع قمة العمود. السؤال: كم ارتفاع الجدار؟

الجواب: ارتفاع الجدار: 5 أذرع و 5 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الجدار 5 أذرع: نخط البصر يمر فوق العمود. افترض 6 أذرع: نخط البصر يقع تحت العمود. اضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تنتمي أساساً إلى المثلثات القائمة؛ وهنا تُثبت بطريقة الزيادة والنقصان. محاذاة قمة الجدار مع قمة العمود تشكّل تناسباً. استخدام المثلثات القائمة المتشابهة يعطي الإجابة. هذا يُظهر ترابط الطرق.

第八題：今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。

المسألة ٨: خمس أسر تشارك بئراً. طولاً جبل من أ لا يكفيان، والنقصان يساوي طول جبل واحد من ب؛ ثلاثة أطوال من ب لا تكفي، وتساوي طولاً واحداً من ج؛ أربعة أطوال من ج تساوي طولاً واحداً من د؛ خمسة أطوال من د تساوي طولاً واحداً من هـ؛ ستة أطوال من هـ تساوي طولاً واحداً من أ. السؤال: كم عمق البئر، وكم طول جبل كل أسرة؟

الجواب: عمق البئر: 7 تشانغ و 2 تشي و 1 تسون. جبل أ: 2 تشانغ و 6 تشي و 5 تسون؛ ب: 1 تشانغ و 9 تشي و 1 تسون؛ ج: 1 تشانغ و 4 تشي و 8 تسون؛ د: 1 تشانغ و 2 تشي و 9 تسون؛ هـ: 7 تشي و 6 تسون.

الطريقة: رغم أن المسألة مطروحة بطريقة الزيادة والنقصان، إلا أنها تُحل فعلياً بطريقة المصفوفات المستطيلة. رتب كميات الجبال ومقادير النقصان كمعادلات؛ اجعل الموجب والسالب يتفاعلان؛ فتحصل على الحل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة مطروحة بصيغة الزيادة والنقصان، لكن طريقة الزيادة والنقصان وحدها لا تكفي لحلها. أطوال الجبال الخمسة مع عمق البئر تشكّل ستة مجاهيل، بينما المسألة توفر خمسة شروط فقط؛ لذا هي مسألة غير محددة. البراعة تكمن في استخدام الزيادة والنقصان كظواهر والمصفوفات كباطن.

第九題：今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

المسألة ٩: يوجد 9 قطع ذهب و 11 قطعة فضة؛ وزنهما متساو تماماً. عند تبادل قطعة واحدة، يصبح جانب الذهب أخف بـ 13 ليانغ. السؤال: كم يزن كل قطعة من الذهب والفضة؟

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。以方程術解之尤便。

الجواب: قطعة الذهب: 2 جين و 3 لياغ و 18 جو. قطعة الفضة: 1 جين و 13 لياغ و 6 جو.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الذهب يزن 3 جين: فتسع قطع وزن 27 جين؛ ولتساوي الفضة ذلك، تزن كل قطعة $\frac{27}{11}$ جين. بَدَل قطعة واحدة وتحقق من الفرق.

تعليق ليو هوي: تسع قطع ذهب و 11 قطعة فضة تتوازن تعني أن وزنيهما الإجماليين متساويان. تبادل قطعة يعني استبدال ذبابة بفضة. حلّها بطريقة المصفوفات أسهل بكثير.

第十題：今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。此術雖以盈不足入之，實則以調和平均為本也。

المسألة ١٠: مهمة نقل حبوب. العربّة الفارغة تسير 70 لي في اليوم؛ والعربّة المحملة تسير 50 لي في اليوم. تُنقل الحبوب من تاي تسانغ إلى شانغ لين، بثلاث رحلات ذهاب وإياب في خمسة أيام. السؤال: كم تبعد تاي تسانغ عن شانغ لين؟

الجواب: المسافة: $48\frac{11}{180}$ لي.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض المسافة 45 لي: ثلاث رحلات في خمسة أيام تنقص. افترض 50 لي: فتزيد. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: العربّة الفارغة بسرعة 70 لي تذهب بلا حمل؛ والمحملة بسرعة 50 لي تعود بالحبوب. رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو المتوسط التوافقي.

第十一題：今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：兔東鹿西，相向而行。兔鹿步率之比為十比七也。相距一百五十步，同時發，則相逢之時，共十七份。

المسألة ١١: غزال يركض غرباً وأرنب يركض شرقاً. يركض الأرنب 100 خطوة بينما يركض الغزال 70 خطوة. الأرنب يبعد 150 خطوة شرق الغزال؛ وينطلقان في نفس الوقت. السؤال: بعد كم خطوة يلتقيان؟

الجواب: يركض الأرنب 250 خطوة، ويركض الغزال 175 خطوة، فيلتقيان.

الطريقة: طَبَّق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن الأرنب يركض 200 خطوة: فيركض الغزال 140 خطوة. تحقق من الزيادة والنقصان. افترض قيمة ثانية، واضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: الأرنب شرقاً والغزال غرباً، يسيران نحو بعضهما. نسبة سرعتيهما $100:70 = 10:7$. المسافة بينهما 150 خطوة؛ عند اللقاء يقطعان 17 جزءاً معاً.

第十二題：今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺。

المسألة 二十: نبات البردي ينمو 3 أقدام في اليوم الأول؛ ونبات الأسل ينمو قدماً واحداً. نمو البردي يتناصف كل يوم؛ ونمو الأسل يتضاعف كل يوم. السؤال: بعد كم يوم يتساوى طولاهما؟

الجواب: بعد $2\frac{6}{13}$ يوم يتساويان. طول كل منهما 4 أقدام و $\frac{5}{13}$ تسون.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض يومين: نقصان قدم و 5 تسون. افترض 3 أيام: زيادة قدم و 7.5 تسون. اضرب تقاطعياً واجمع كمقسوم وحل.

تعليق ليو هوي: البردي ينمو 3 أقدام ويتناصف: اليوم الأول 3 أقدام، الثاني 1.5 قدم، الثالث 7.5 تسون. الأسل ينمو قدماً ويتضاعف: اليوم الأول قدم، الثاني قدمان، الثالث 4 أقدام. البراعة في أن معدلي النمو مختلفان، والطريقة تعادل بينهما.

第十三題：今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。此術以漆易油，以油和漆，往還相求，以盈不足定其率。

المسألة 三十: 3 أجزاء لك تعطي 4 أجزاء زيت؛ 4 أجزاء زيت تُخلط مع 5 أجزاء لك. يوجد 3 دو من اللك. يُراد تقسيم بعض اللك لاستبداله بزيت، ثم خلط الزيت بباقي اللك. السؤال: كم لكاً يُستخدم، وكم زيتاً يُحصل عليه، وكم يكون الخليط؟

الجواب: اللك المستخدم: 1 دو و $1\frac{1}{4}$ شنغ. الزيت المحصول: 1 دو و 5 شنغ. الخليط: 1 دو و $8\frac{3}{4}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض استخدام 1 دو من اللك: نقصان. افترض 1 دو و 2 شنغ: زيادة. اضرب تقاطعياً واجمع كمقسوم وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستبدل اللك بالزيت وتخلط الزيت باللك، ذهاباً وإياباً، مستخدمة الزيادة والنقصان لتثبيت المعدل --- مما يظهر تعدد استخدامات الطريقة.

第十四題：今有惡粟二十斗，春之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。

المسألة 四十: يوجد 20 دو من الدخن الخشن؛ طحنه يعطي أرزاً بمعدل 5 شنغ لكل دو. يُراد تقسيمه إلى أرز مقشور خشن وأرز مقشور ناعم. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الأرز الخشن: 10 دو. الأرز الناعم: 6 دو و $6\frac{2}{3}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض 10 دو من الأرز الخشن: ثم حدد الأرز الناعم وتحقق من الزيادة أو النقصان. افترض قيمة ثانية واضرب تقاطعياً وحل.

劉徽注：此以米率之隱，而以盈不足顯之也。

تعليق ليو هوي: هذا يكشف معدلات الأرز المخفية من خلال طريقة الزيادة والنقصان.

第十五題：今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。此術以三關之稅率為隱，以盈不足顯之。

مسألة 五十: شخص يحمل أرزاً عبر ثلاث بوابات. البوابة الخارجية تأخذ الثلث؛ الوسطى تأخذ الخمس؛ الداخلية تأخذ السبع. يتبقى 5 دو من الأرز. السؤال: كم أرزاً حمل أصلاً؟

الجواب: الكمية الأصلية: 10 دو و $9\frac{3}{8}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض حمل 8 دو: نقصان. افترض 12 دو: زيادة. اضرب تقاطعياً واجمع كمتكوسم وحل.

تعليق ليو هوي: كل بوابة تأخذ كسراً معيناً. هذه الطريقة تجعل معدلات الضرائب المخفية ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第十六題：今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分錢之二，乙得一錢六分錢之一，丙得一錢，丁得六分錢之五，戊得六分錢之四。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。此當以衰分術入之。

劉徽注：此術雖以盈不足入之，實以衰分為本也。

مسألة 六十: خمسة أشخاص يقتسمون 5 نقود، بحيث يتساوى نصيب الاثنين الأعلى مع نصيب الثلاثة الأدنى. السؤال: كم يحصل كل شخص؟

الجواب: أ يحصل على $1\frac{2}{6}$ نقود؛ ب: $1\frac{1}{6}$ ؛ ج: 1؛ د: $\frac{5}{6}$ ؛ هـ: $\frac{4}{6}$.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض أن كل شخص يحصل على نقد واحد: فالاثنتان الأعلى يحصلان على 2 والثلاثة الأدنى على 3، بزيادة 1. [ملاحظة: نحل بشكل صحيح بالقسمة التناسبية.]

تعليق ليو هوي: رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

第十七題：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。此術為弧田之近似術。

مسألة 七十: يوجد حقل قوسي بوتر 30 خطوة وسهم (ارتفاع القطعة) 15 خطوة. السؤال: كم مساحة الحقل؟

الجواب: 1 مو و 97.5 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب الوتر في السهم؛ واربع السهم أيضاً؛ اجمعهما؛ واقسم على 3.

تعليق ليو هوي: هذه طريقة تقريبية للحقول القوسية. الحقل القوسي هو المنطقة المحصورة بين قوس دائري ووتره.

第十八題：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

مسألة 八十: يوجد حقل حلقي بحيط داخلي 62 خطوة ومحيط خارجي [مصحح] وقطر (سمك) 12 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。此術以環田近似為矩形。若精密求之，當以兩圓面積之差求之。

الجواب: 2 مو و 55 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع المحيطين الداخلي والخارجي وانصفهما؛ اضرب في القطر لتحصل على المساحة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تقرّب الحلقة كمستطيل. للحساب الدقيق، يجب استخدام الفرق بين مساحتي الدائرتين.

第十九題：今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問：車幾何？人幾何？

答曰：車一十五乘，人三十九人。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令車十乘，則三人共車載三十人，餘九人步，是為盈九。假令車二十乘，則二人共車載四十人，缺一，是為不足一。

劉徽注：三人共車二車空者，每車三人則二車無人乘也。此術以車之虛實為盈朒，亦變術之巧者也。

المسألة ٩٠: إذا ركب 3 أشخاص في كل عربة، تبقى عربتان فارغتان؛ وإذا ركب شخصان، يبقى 9 أشخاص يمشون. السؤال: كم عدد العربات والأشخاص؟

الجواب: 15 عربة و 39 شخصاً.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض 10 عربات: 3 لكل عربة تحمل 30 شخصاً، و 9 يبقون يمشون --- زيادة 9. افترض 20 عربة: شخصان لكل عربة تحمل 40، ينقص واحد --- نقصان 1. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم فراغ العربات وامتلأها كزيادة ونقصان --- تنويع بارع.

第二十題：今有綿一斤直錢二百四十，布一匹直錢三百二十。今有綿五斤，欲易布幾何？

答曰：布三匹七分匹之五。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令易三匹，則綿價一千二百，布價九百六十，盈二百四十。假令易四匹，布價一千二百八十，不足八十。

劉徽注：以盈不足術者，兩設易布之匹數，驗其綿布價值之盈朒也。

المسألة ١٢: القطن يُباع بـ 240 نقداً للجين؛ والقماش بـ 320 نقداً للربطة. مع 5 جين من القطن، كم ربطة قماش يمكن الحصول عليها؟

الجواب: $3\frac{5}{7}$ ربطة.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض استبدال 3 ربطات: قيمة القطن 1200، قيمة القماش 960، زيادة 240. افترض 4 ربطات: قيمة القماش 1280، نقصان 80. اضرب تقاطعياً واجمع كمتسوم وحل.

تعليق ليو هوي: باستخدام طريقة الزيادة والنقصان: افترض عدد ربطات القماش وتحقق من الزيادة أو النقصان في قيم القطن والقماش.

第二十一題：今有粟一斗，欲為糲米、粳米、糞米三等。糲米率三十，粳米率二十七，糞米率二十四。問：各為米幾何？

答曰：糲米三升，粳米二升七合，糞米二升四合。

المسألة ١٢: يوجد 1 دو من الدخن، يُراد تقسيمه إلى ثلاثة أنواع من الأرز. المعدلات: خشن 30، ناعم 27، مصقول 24. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الخشن: 3 شنغ، الناعم: 2 شنغ و 7 غه، المصقول: 2 شنغ و 4 غه.

術曰：術曰：以盈不足術入衰分求之。假令糲米三升，則粳米、糯米遞減之，驗其盈不足，維乘求之。

劉徽注：此以三米之率為隱，以盈不足為顯。

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان ضمن القسمة التناسبية. افترض 3 شنغ من الخشن: ثم الناعم والمصقول يتناقضان تبعاً؛ تحقق من الزيادة أو النقصان؛ اضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: هذا يجعل معدلات الأرز الثلاثة ظاهرة من خلال الزيادة والنقصان.

第二十二題：今有築堤，甲縣人功一日築七尺，乙縣人功一日築五尺。今令兩縣共築，甲縣先築一日，乙縣繼之。問：幾何日而成？

答曰：甲築一日，乙築二日，共成。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令共築二日，則甲築十四尺，乙築五尺，共十九尺，驗其盈不足。

劉徽注：此術雖以盈不足入之，實以衰分為本也。

المسألة 22: يُراد بناء سد. عمال مقاطعة أ يبنون 7 أقدام في اليوم؛ وعمال مقاطعة ب يبنون 5 أقدام. كلا المقاطعتين يعملان معاً؛ مقاطعة أ تعمل أولاً ليوم واحد، ثم تتابع ب. السؤال: كم يوماً حتى الإنجاز؟

الجواب: مقاطعة أ تبني ليوم واحد؛ مقاطعة ب تبني ليومين؛ معاً يُحْزَن العمل.

الطريقة: طبق طريقة الزيادة والنقصان. افترض يومين من العمل المشترك: فأُتْبِنِي 14 قدماً وب 5 أقدام، المجموع 19 قدماً؛ تحقق من الزيادة أو النقصان. افترض قيمة ثانية واضرب تقاطعياً وحل.

تعليق ليو هوي: رغم استخدام الزيادة والنقصان، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

卷第七終 — 凡二十四題

نهاية المجلد السابع --- أربع وعشرون مسألة

المجلد الثامن: المصفوفات المستطيلة — 卷第八方程 2

方程

المصفوفات المستطيلة --- عشرون مسألة

الحذف الغاوسي والأعداد السالبة

فصل المصفوفات المستطيلة هو الإنجاز الأعلى للجبر الصيني القديم. يقدم طريقة منهجية لحل أنظمة المعادلات الخطية --- وهي في جوهرها الحذف الغاوسي --- قبل غاوس بأكثر من 1500 سنة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول استخدام منهجي معروف للأعداد السالبة في تاريخ الرياضيات العالمي.

فصل المصفوفات المستطيلة هو الإنجاز الأعلى للجبر الصيني القديم. يقدم طريقة منهجية لحل أنظمة المعادلات الخطية --- وهي في جوهرها الحذف الغاوسي --- قبل غاوس بأكثر من 1500 سنة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول استخدام منهجي معروف للأعداد السالبة في تاريخ الرياضيات العالمي.

〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰 / 方程術總論

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，並列為行，故謂之方程。

الطريقة: تقول طريقة المصفوفات: رتب [المعاملات] في صفوف. اضرب الصف المحوري وكرره واطرح مباشرة من الصفوف التالية. كرر لكل عمود. العامل المتبقي هو المقسوم عليه، والعيان هو المقسوم. القسمة تعطي قيمة المجهول.

عناصر تختلط عندما منهج. أو معيار تعني «تشنغ» هوي: ليو تعليق كل «عيان». ك الإجمالي ويعطى بكميته يرتب منها كل متعددة، معاً مرتبة --- المعادلات تكون العناصر وبعده معدلاً؛ يشكل صف مستطيلة». «مصفوفات سُميت ولذلك كصفوف؛

第一題：今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之。

المسألة 1: يوجد 3 حزم من الحبوب العلوي، و2 من الوسط، و1 من الأدنى، تنتج 39 دو؛ و2 من العلوي، و3 من الوسط، و1 من الأدنى تنتج 34 دو؛ و1 من العلوي، و2 من الوسط، و3 من الأدنى تنتج 26 دو. السؤال: كم تنتج حزمة واحدة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسط: $4\frac{1}{4}$ دو؛ الأدنى: $2\frac{3}{4}$ دو.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الحبوب العلوي والوسط والأدنى والعيان في ثلاثة صفوف: يمين ووسط ويسار. اضرب الصف الأوسط بمعامل الحبوب العلوي 3 من الصف الأيمن؛ اطرح مباشرة لحذف العلوي. كرر للصف الأيسر. ثم احذف الوسط من الصف الأيسر. أخيراً اقسم معامل الحبوب الأدنى المتبقي على العيان.

劉徽注：此方程術之正也。置三行於位。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行直除之。

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمصفوفات. رتب ثلاثة صفوف: الأيمن (3 علوي، 2 وسط، 1 أدنى، عيان 39)؛ الأوسط (2 علوي، 3 وسط، 1 أدنى، عيان 34)؛ الأيسر (1 علوي، 2 وسط، 3 أدنى، عيان 26). احذف بالطرح المباشر.

第二題：今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令五式聯立，可以方程術解之。

المسألة ٢: خمس أسر أ، ب، ج، د، هـ تساهم بالدخن. مساهمة أ مضافاً إليها نصف مساهمة ب؛ مساهمة ب مضافاً إليها ثلث مساهمة ج؛ وهكذا --- جميعها متساوية. السؤال: كم تساهم كل أسرة؟

الجواب: النسب: أ: $\frac{12}{25}$ ، ب: $\frac{4}{25}$ ، ج: $\frac{3}{25}$ ، د: $\frac{2}{25}$ ، هـ: $\frac{1}{25}$.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل مساهمة كل أسرة مجهولاً؛ كون معادلات من الشروط؛ اجعل الموجب والسالب يتفاعلا؛ فتحصل على الحل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة تُحل بسهولة بطريقة المصفوفات. جميع التعبيرات تساوي ثابتاً k ، مما يعطي خمس معادلات قابلة للحل بالمصفوفات.

第三題：今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直除消去牛、羊，得下豕之實。

劉徽注：此三物方程之正法也。

المسألة ٣: ثوران 5 أغنام تساوي 10 ثائلات ذهب؛ 3 ثيران و3 خنازير تساوي 9 ثائلات؛ 6 أغنام و8 خنازير تساوي 8 ثائلات. السؤال: كم قيمة كل حيوان؟

الجواب: الثور: $1\frac{13}{21}$ تائل؛ الغنم: $\frac{20}{21}$ تائل؛ الخنزير: $\frac{4}{21}$ تائل.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الثيران والأغنام والخنازير وقيم الذهب في ثلاثة صفوف. احذف الثيران والأغنام بالطرح المباشر للحصول على عيان الخنزير؛ اقسّم لتحصل على قيمته. ثم أوجد الأغنام والثيران.

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمصفوفات بثلاثة عناصر: رتب ثلاثة صفوف، احذف الثيران أولاً ثم الأغنام للحصول على عيان الخنزير. من عيان الخنزير استنتج الأغنام، ومن الأغنام استنتج الثيران.

第四題：今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、荅二斗、黍五斗，直錢一百四十；問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，荅一斗五錢，黍一斗六錢。

المسألة ٤: [كميات مختلفة من] خمسة محاصيل --- القنب والقمح والبول والشعير والدخن --- تساوي مبالغ محددة. السؤال: كم نقداً يساوي دو واحد من كل محصول؟

الجواب: القنب: 7 نقود؛ القمح: 4؛ الفول: 3؛ الشعير: 5؛ الدخن: 6 نقود للدو.

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也。

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب خمسة عناصر في خمسة صفوف مع قيم النقود كعيان. اضرب واطرح مباشرة لحذف معامل كل عنصر.

تعليق ليو هوي: هذه المصفوفات بخمسة عناصر أعقد من ثلاثة، لكن الطريقة واحدة: رتب خمسة صفوف؛ احذف العنصر الأول من الصفوف التالية؛ تابع حتى يتبقى عيان عنصر واحد؛ ثم عوض عكسياً.

第五題：今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。正算赤，負算黑。同名相除，異名相益。

المسألة 五: 7 حزم من الحبوب العلوي، مع إزالة 1 دو، وإضافة حزمتين من الأدنى، تساوي 10 دو بالضبط؛ 8 حزم من الأدنى، مع إضافة 1 دو، مع 3 حزم من العلوي، تساوي 10 دو بالضبط. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $1\frac{47}{52}$ دو؛ الأدنى: $\frac{39}{52}$ دو.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. إزالة 1 دو هو موجب؛ إضافة 1 دو هو سالب. رتب المواضع الموجبة والسالبة واحذف.

تعليق ليو هوي: طريقة الموجب والسالب هي مساعدة لطريقة المصفوفات. العصي الحسابية الموجبة حمراء، والسالبة سوداء. الأسماء المتماثلة تُطرح، والمختلفة تُجمع. هذا أول استخدام منهجي معروف للأعداد ذات الإشارة في الرياضيات العالمية.

第六題：今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，以直除消去馬、牛，得羊之實。

劉徽注：此三物方程之又一例也。右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直除消馬。

المسألة 六: حصان واحد وثوران و3 أغنام تساوي 25 تاتل؛ حصانان و3 ثيران وغنم واحدة تساوي 28 تاتل؛ 3 أحصنة وثور واحد وغنمتان تساوي 23 تاتل. السؤال: كم قيمة كل حيوان؟

الجواب: الحصان: 9 تاتلات؛ الثور: 5 تاتلات؛ الغنم: 2 تاتل.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب ثلاثة صفوف بالكميات وقيم الذهب. اضرب الصفين الأوسط والأيسر بمعامل الحصان 1 من الصف الأيمن؛ اطرح مباشرة لحذف الأحصنة. ثم احذف الثيران من الصف الأيسر.

تعليق ليو هوي: الصف الأيمن فيه معامل الحصان 1 وهو الأبسط، فاضرب واطرح لحذف الأحصنة. ثم احذف الثيران للحصول على عيان الأغنام. عوض عكسياً لإيجاد الثيران والأحصنة.

第七題：今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

المسألة 七: 6 حزم من العلوي، مع إزالة 1 دو و 8 شغ، تساوي 10 حزم من الأدنى؛ 15 حزمة من الأدنى، مع إزالة 5 شغ، تساوي 5 حزم من العلوي. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去。

劉徽注：此二物二程之方程，較之三物為簡，然其法不異。

الجواب: العلوي: 8 شنغ، الأدنى: 3 شنغ للحزمة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب كميات العلوي والأدنى والعيان المنقوص كصفوف. سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر؛ أوجد الإنتاج لكل حزمة.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بعنصرين ومعادلتين، أبسط من ثلاثة عناصر، لكن الطريقة لا تختلف.

第八題：今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分解之六，乙輸二百二十二斛七分解之二，丙輸一百六十六斛七分解之四，丁輸一百一十一斛七分解之一，戊輸五十五斛七分解之五。

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程。

劉徽注：此術雖以方程入之，實以衰分為本也。

المسألة ٨: خمس طبقات من الأسر تساهم بالضرائب: أ لديها 5 أسر، ب 4، ج 3، د 2، هـ 1؛ يساهمون معاً بـ 1000 هو. السؤال: كم تساهم كل طبقة؟

الجواب: أ: $277\frac{6}{7}$ هو؛ ب: $222\frac{2}{7}$ ؛ ج: $166\frac{4}{7}$ ؛ د: $111\frac{1}{7}$ ؛ هـ: $55\frac{5}{7}$.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل الطبقات الخمس خمسة مجاهيل؛ استخدم أعداد الأسر والمساهمة الإجمالية كعيان؛ كون معادلات وفقاً للتناقص التناسبي واحذف.

تعليق ليو هوي: النسب أ:ب:ج:د:هـ = 5:4:3:2:1 مجموعها 15. وزّع 1000 هو وفقاً لذلك. رغم استخدام المصفوفات، فإن الأساس هو القسمة التناسبية.

第九題：今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方程，消去求之。

劉徽注：設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則: $x + y/2 = 48$ ، $y + z/2 = 48$ ، $z + x/2 = 48$ 。

المسألة ٩: ثلاثة أشخاص أ، ب، ج يحملون نقوداً. إذا حصل أ على نصف نقود ب، يصبح لديه 48 بالضبط؛ إذا حصل ب على نصف نقود ج، يصبح لديه 48؛ إذا حصلت ج على نصف نقود أ، يصبح لديها 48. السؤال: كم يحمل كل شخص؟

الجواب: أ يحمل 36؛ ب يحمل 24؛ ج تحمل 12.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل المبالغ التي يحملها أ، ب، ج ثلاثة مجاهيل؛ كون ثلاث معادلات من الشروط واحذف.

تعليق ليو هوي: نُحل هذه المسألة بإنشاء ثلاث معادلات آتية وحذف المتغيرات. التحقق: $12 + 18 = 24 + 6 = 36 + 12 = 48$.

第十題：今有五家共井 [方程術解]。問：井深、綆長各幾何？

المسألة ١٠: خمس أسر تشارك بئراً [حل بطريقة المصفوفات]. نفس المسألة من المجلد 7. السؤال: كم عمق البئر وطول كل حبل؟

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。此五程六物之方程，為不定問題。

الجواب: عمق البئر: 7 تشانغ و 2 تشي و 1 تسون. أ: 2 تشانغ 6 تشي 5 تسون؛ ب: 1 تشانغ 9 تشي 1 تسون؛ ج: 1 تشانغ 4 تشي 8 تسون؛ د: 1 تشانغ 2 تشي 9 تسون؛ هـ: 7 تشي 6 تسون.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب أطوال الحبال الخمسة وعمق البئر كسنة مجاهيل من خمسة شروط. هذا نظام غير محدد؛ يثبت عمق البئر للحصول على حل وحيد.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة نفسها الواردة في المجلد 7، لكن نُحل هنا بطريقة المصفوفات بدلاً من إثباتها بالزيادة والنقصان. النظام غير المحدد يتطلب تثبيت عمق البئر.

第十一題：今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去。

劉徽注：此二物二程之方程。

المسألة ١٠: 7 حزم من العلوي، مع إضافة 6 دو، تساوي 10 حزم من الأدنى؛ 5 حزم من الأدنى، مع إضافة 1 دو، تساوي حزمتين من العلوي. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: 8 شنغ؛ الأدنى: 3 شنغ للحزمة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب الكميات والعيان المضاف كصفوف؛ سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بعنصرين ومعادلتين. سجل بالموجب والسالب؛ احذف بالطرح المباشر.

第十二題：今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。

劉徽注：此二物方程之簡例也，然其法不異於繁者。

المسألة ٢٠: وعاء كبير واحد و 5 أوعية صغيرة تسع 3 هو؛ 5 أوعية كبيرة ووعاء صغير واحد يسع 2 هو. السؤال: كم يسع كل وعاء؟

الجواب: الكبير: $\frac{13}{24}$ هو؛ الصغير: $\frac{7}{24}$ هو.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب كميات الأوعية الكبيرة والصغيرة وسعاتها في صفين؛ احذف الكبير بالطرح المباشر للحصول على عيان الصغير. عوض عكسياً.

تعليق ليو هوي: هذه مصفوفات بسيطة بعنصرين، لكن طريقته لا تختلف عن الحالات المعقدة.

第十三題：今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

المسألة ٣٠: جين من الذهب وجين من الفضة يتوازنان تماماً؛ جين من الذهب وجين من الرصاص يُظهران أن الذهب أخف ب 5 ليانغ؛ جين من الفضة وجين من القصدير يُظهران أن الفضة أخف ب 3 ليانغ. السؤال: كم يزن جين من كل معدن؟

الجواب: الذهب: 1 جين؛ الفضة: 1 جين؛ الرصاص: 1 جين و 5 ليانغ؛ القصدير: 1 جين و 3 ليانغ.

術曰：術曰：方程術。三條件四物，為不定方程。以金一斤為率，則餘皆定。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。

الطريقة: طريقة المصفوفات. ثلاثة شروط مع أربعة مواد تشكّل نظاماً غير محدد؛ تثبيت مادة واحدة يحدد الباقي.

تعليق ليو هوي: هذا يستخدم علاقات الظاهر والخفي في طريقة المصفوفات لتحديد الأوزان.

第十四題：今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直消除去。

劉徽注：此方程術之變也。方程新術者，變通之術也。

المسألة 40: حزمتان من العلوي و3 من الوسط و4 من الأدنى، كل منها ينتج أقل من 1 دو. إذا أخذ العلوي حزمة من الوسط، والوسط من الأدنى، والأدنى من العلوي، يملأ كل منها 1 دو بالضبط. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $\frac{11}{25}$ دو، الوسط: $\frac{7}{25}$ دو، الأدنى: $\frac{4}{25}$ دو.

الطريقة: طريقة المصفوفات الجديدة. رتب الكميات المأخوذة كمعادلات؛ اضرب في كل كمية مأخوذة؛ احذف بالطرح المباشر؛ أوجد كل إنتاج.

تعليق ليو هوي: هذا تنويع على طريقة المصفوفات. طريقة المصفوفات الجديدة هي طريقة التكيف المرن.

第十五題：今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程。

劉徽注：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $9k = 5$ 斗。此術以方程顯衰分之隱也。

المسألة 50: يوجد 5 دو من الدخن، يُراد تقسيمها إلى ثلاثة أنواع بنسب: خشن 2، ناعم 3، مصقول 4. السؤال: كم من كل نوع؟

الجواب: الخشن: 1 دو $4\frac{4}{7}$ شنغ، الناعم: 2 دو $1\frac{6}{7}$ شنغ، المصقول: 2 دو $8\frac{2}{7}$ شنغ.

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. اجعل معدلات الأنواع الثلاثة مجاهيل؛ استخدم 5 دو كعيان؛ كوّن معادلات من نسب المعدلات واحذف.

تعليق ليو هوي: خشن 2، ناعم 3، مصقول 4 تعني نسبة 2:3:4. هذا يجعل القسمة التناسبية الخفية ظاهرة بطريقة المصفوفات.

第十六題：今有甲、乙、丙、丁四色之綾。問：四色綾每匹各直錢幾何？

答曰：甲一匹二十錢，乙一匹十五錢，丙一匹十錢，丁一匹五錢。

術曰：術曰：方程術。列四色為四行，以直錢為實，遍乘直除，消去三色，得第四色之實。回代求之。

المسألة 60: أربعة ألوان من الحرير: أ، ب، ج، د. أربع معادلات بكميات وقيم معطاة. السؤال: كم قيمة ربطة واحدة من كل لون؟

الجواب: أ: 20 نقداً؛ ب: 15؛ ج: 10؛ د: 5 نقود للربطة.

الطريقة: طريقة المصفوفات. رتب أربعة ألوان في أربعة صفوف؛ اضرب واطرح مباشرة لحذف ثلاثة ألوان والحصول على عيان الرابع. عوض عكسياً.

劉徽注：此四物方程雖繁，其法不異於三物也。

تعليق ليو هوي: رغم تعقيد المصفوفات بأربعة عناصر، فإن طريقته لا تختلف عن ثلاثة عناصر.

第十七題：今有甲、乙、丙三縣運粟。甲縣一萬斛，乙縣八千斛，丙縣六千斛。程途：甲縣五百里，乙縣三百里，丙縣二百里。欲令三縣均輸。問：各當運幾何？

المسألة ٧٠: ثلاث مقاطعات أ، ب، ج تنقل دخناً. أ لديها 10000 هو، ب 8000، ج 6000. المسافات: أ 500 لي، ب 300، ج 200. يُراد توزيع عبء النقل بالتساوي. السؤال: كم يجب أن تنقل كل مقاطعة؟

答曰：甲縣運四千斛，乙縣運三千二百斛，丙縣運二千四百斛。

الجواب: مقاطعة أ: 4000 هو، ب: 3200، ج: 2400.

術曰：術曰：以方程術入衰均輸求之。令三縣粟數及程途列為方程，以里數乘粟數，均之。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات مع النقل المتساوي. رتب كميات الدخن والمسافات كمعادلات؛ اضرب الدخن في المسافة؛ سوِّ، احذف وحل.

劉徽注：此術以方程顯均輸之隱。

تعليق ليو هوي: النقل المتساوي يستخدم حاصل ضرب كمية الدخن في المسافة كمعدل. هذا يجعل النقل المتساوي المخفي ظاهراً بطريقة المصفوفات.

第十八題：今有買金，人出四百，盈三千四百；人出三百，盈一百。問：人數、金價各幾何？

المسألة ٨٠: في شراء ذهب: إذا دفع كل شخص 400، الزيادة 3400؛ إذا دفع 300، الزيادة 100. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الذهب؟

答曰：人三十三，金價一萬二千八百。

الجواب: 33 شخصاً؛ ثمن الذهب: 12800.

術曰：術曰：以方程術入之。兩盈者，以兩盈之數相減為法，兩設之數相減為實，實如法而一。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. في حالة الزيادة المزدوجة: اطرح مقداري الزيادة للحصول على المقسوم عليه؛ اطرح الافتراضين للحصول على المقسوم؛ اقسم.

劉徽注：此題兩盈，非盈不足之正術也。

تعليق ليو هوي: هذه المسألة فيها زيادة مزدوجة. فرق الزادتين 3300؛ فرق الافتراضين 100. القسمة تعطي 33 شخصاً.

第十九題：今有買豕，人出三百，不足四百；人出二百，不足二百。問：人數、豕價各幾何？

المسألة ٩٠: في شراء خنازير: إذا دفع كل شخص 300، النقصان 400؛ إذا دفع 200، النقصان 200. السؤال: كم عدد الأشخاص، وكم ثمن الخنازير؟

答曰：人二，豕價一千。

الجواب: شخصان؛ ثمن الخنازير: 1000.

術曰：術曰：以方程術入之。兩不足者，以兩不足之數相減為法，兩設之數相減為實。

الطريقة: طبق طريقة المصفوفات. في حالة النقصان المزدوج: اطرح مقداري النقصان كمقسوم عليه؛ اطرح الافتراضين كمقسوم؛ اقسم.

劉徽注：方程之妙，在於無所不包：盈朒、兩盈、兩不足，皆可入之。

تعليق ليو هوي: عجائب طريقة المصفوفات تكمن في شمولها: الزيادة والنقصان، الزيادة المزدوجة، النقصان المزدوج --- كلها يمكن دمجها.

第二十題：今有上禾、中禾、下禾 222] 2222222
1]. 問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

術曰：術曰：方程通術。列三行，以右行遍乘中行、左行，直除消去。終得一物之實，回代求之。

劉徽注：方程通術者，凡方程皆以此術解之。劉徽曰：方程之術，以通為貴。

المسألة ١٢: [نفس المسألة الأولى]. ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل. السؤال: كم تنتج حزمة من كل نوع؟

الجواب: العلوي: $9\frac{1}{4}$ دو؛ الوسط: $4\frac{1}{4}$ دو؛ الأدنى: $2\frac{3}{4}$ دو.

الطريقة: الطريقة العامة للمصفوفات. رتب ثلاثة صفوف؛ اضرب واطرح مباشرة لحذف. أخيراً يتبقى عيان عنصر واحد؛ عوض عكسياً.

تعليق ليو هوي: الطريقة العامة للمصفوفات: جميع مسائل المصفوفات تُحل بهذه الطريقة. دقتها تكمن في الشمولية. قال ليو هوي: في طريقة المصفوفات، الشمولية هي الأثمن.

卷第八終 — 凡二十題

نهاية المجلد الثامن --- عشرون مسألة

3 المجلد التاسع: المثلثات القائمة — 卷第九勾股

勾股

المثلثات القائمة --- أربع وعشرون مسألة

نظرية فيثاغورس وتطبيقاتها

勾股章乃《九章》之巔峰，以畢達哥拉斯定理（勾股定理）及其應用為核心。劉徽注包括著名之「割補術」證明勾股定理，以及「出入相補原理」之論述。

فصل المثلثات القائمة هو ذروة الفصول التسعة، ويتمحور حول نظرية فيثاغورس وتطبيقاتها بعمق استثنائي. يتضمن تعليق ليو هوي «طريقة القطع والترقيع» الشهيرة لإثبات نظرية فيثاغورس، و«طريقة الفرق المزدوج» في المساحة. يحتوي هذا الفصل أيضاً على أول معالجة صينية معروفة للأعداد اللاحقة التربيعية.

勾股基本定理 / 勾股基本定理

術曰：勾股術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。劉徽注：勾股之法，出於圓方。勾股各自乘，并之為弦實，此弦實之正方形，可以割補為勾實、股實兩正方形。割補術者，所以證勾股之定理也。

الطريقة: رُبع الضلع الأقصر (القُو) والضلع الأطول (القُو)، اجمعهما، واستخرج الجذر التربيعي للحصول على الوتر (الشيان). أو: رُبع الضلع الأطول واطرحه من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأقصر. أو: رُبع الضلع الأقصر واطرحه من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأطول.

مجموع والمربعات. الدوائر من تنشأ القُو-القُو طريقة هوي: ليو تعليق وترقيعه قطعه يمكن المربع وهذا الوتر؛ مربع يساوي والقُو مربعي نظرية تُثبت والترقيع القطع طريقة والقُو. القُو مربعي لبشكل فيثاغورس.

(شيان): c والوتر (قُو) b و (قُو) a للضلعين فيثاغورس: نظرية

$$a^2 + b^2 = c^2$$

第一題：今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：勾股各自乘，并而開方除之。句自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，出於天地自然，為萬物之綱紀。

المسألة —: الضلع الأقصر 3 أقدام والضلع الأطول 4 أقدام. السؤال: كم الوتر؟

الجواب: الوتر: 5 أقدام.

الطريقة: رُبع الضلعين وجمع واستخرج الجذر التربيعي. $3^2 = 9$ ، $4^2 = 16$ ؛ المجموع 25؛ الجذر 5 أقدام.

تعليق ليو هوي: هذه هي الطريقة القياسية للمثلثات القائمة. 3، 4، 5 --- النسبة الأساسية. تنبع من الطبيعة وتعدّ المبدأ الموجه لكل الأشياء.

第二題：今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，餘九，開方得三尺。

劉徽注：此術為勾股術之逆也。勾股之術，互為正逆，相為表裡。

المسألة 二: الوتر 5 أقدام والضلع الأطول 4 أقدام. السؤال: كم الضلع الأقصر؟

الجواب: الضلع الأقصر: 3 أقدام.

الطريقة: ربع الضلع الأطول واطرح من مربع الوتر؛ الجذر التربيعي للباقي يعطي الضلع الأقصر. 16 من 25 يبقى 9؛ الجذر 3 أقدام.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة هي عكس طريقة المثلثات القائمة. الطرق المباشرة والعكسية تستخدم بعضهما كظاھر وباطن.

第三題：今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，餘二百二十五，開方得一十五尺。

劉徽注：勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。勾股之率無窮，而其術一也。

المسألة 三: الضلع الأقصر 8 أقدام والوتر 17 قدماً. السؤال: كم الضلع الأطول؟

الجواب: الضلع الأطول: 15 قدماً.

الطريقة: ربع الضلع الأقصر (64) واطرح من مربع الوتر (289)؛ الباقي 225؛ الجذر 15 قدماً.

تعليق ليو هوي: 8، 15، 17 --- نسبة أخرى. نسب المثلثات القائمة لا نهائية، لكن الطريقة واحدة.

第四題：今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，半之為法。實如法得廣。加多得高。

劉徽注：此術以勾股弦之關係求高廣也。此術之妙，在於以差求廣，以廣求高。

المسألة 四: باب ارتفاعه يزيد عن عرضه بـ 6 أقدام و 8 تسون؛ المسافة القطرية بين الزاويتين المتقابلتين 1 تشانغ بالضبط. السؤال: كم ارتفاع وعرض الباب؟

الجواب: العرض: 2 أقدام و 8 تسون؛ الارتفاع: 9 أقدام و 6 تسون.

الطريقة: ربع 1 تشانغ وانصفه: 50 قدماً مربعاً كمقسوم. ربع الزيادة وانصفها كمقسوم عليه. اقسّم للحصول على العرض. أضف الزيادة للحصول على الارتفاع.

تعليق ليو هوي: البراعة تكمن في إيجاد العرض من الفرق، ثم الارتفاع من العرض --- حلقة مترابطة.

第五題：今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。

المسألة 五: مدينة مربعة مجهولة الحجم؛ بوابات في منتصف كل جانب. على بعد 20 خطوة من البوابة الشرقية توجد شجرة. السؤال: كم خطوة من البوابة الجنوبية حتى ترى الشجرة؟

الجواب: 14.5 خطوة من البوابة الجنوبية.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. الـ 20 خطوة من البوابة الشرقية هي الضلع الأقصر؛ نصف ضلع المدينة هو الضلع الأطول. ربع الضلع الأطول واقسم على الأقصر.

第九題：今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。 $8 \times 15 = 120$ ，倍之 240 為實。 $8 + 15 + 17 = 40$ 為法。

劉徽注：以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。

المسألة ٩: في مثلث قائم، الضلع الأقصر 8 خطوات والأطول 15 خطوة. السؤال: كم قطر أكبر دائرة تسع داخل المثلث؟

الجواب: قطر الدائرة: 6 خطوات.

الطريقة: اضرب الضلعين؛ ضاعف الحاصل كمتسوم. اجمع الضلعين والوتر كمتسوم عليه. $8 \times 15 = 120$ ؛ المضاعف 240 مقسوم. $8 + 15 + 17 = 40$ مقسوم عليه. القسمة تعطي 6 خطوات.

تعليق ليو هوي: مضاعفة الحاصل كمتسوم تعني ضعف مساحة المثلث. المجموع كمتسوم عليه يعني نصف المحيط. المساحة تساوي نصف القطر الداخلي في نصف المحيط.

第十題：今有邑方不知大小。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行步除之。

劉徽注：此以勾股相似之術求之。

المسألة ١٠: مدينة مربعة مجهولة الحجم. على بعد 20 خطوة من البوابة الشمالية توجد شجرة. بالخروج من البوابة الجنوبية 14 خطوة، ثم الانعطاف غرباً 1775 خطوة، ترى الشجرة. السؤال: كم ضلع المدينة؟

الجواب: ضلع المدينة: 50 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة. اجمع 20 خطوة شمالاً و 14 جنوباً: 34 خطوة. اضرب في نصف ضلع المدينة؛ اقسم على 1775 خطوة غرباً؛ أوجد نصف الضلع. ضاعف.

تعليق ليو هوي: باستخدام المثلثات القائمة المتشابهة: نصف ضلع المدينة ضلع أقصر؛ مجموع مسافتي البوابتين ضلع أطول؛ المسيرة الغربية ضلع أقصر آخر. النسب تعطي ضلع المدينة.

第十一題：今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。

劉徽注：此術以勾股相似測深淺，亦重差之應用也。

المسألة ١١: هوة صافية مجهولة العمق. يُنصب عمود على الضفة بارتفاع 3 تشانغ. النظر مائلاً من قمة العمود إلى سطح الماء يدخل العمود 1 قدم و 2 تسون تحت القمة. النظر إلى القاع يدخل 4 أقدام و 8 تسون. السؤال: كم عمق الهوة؟

الجواب: عمق الهوة: 1 تشانغ و 2 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. ارتفاع العمود 3 تشانغ هو الضلع الأطول؛ نقطة الدخول 1.2 قدم هي الضلع الأقصر. نقطة الدخول 4.8 أقدام هي معدل ضلع أقصر آخر. استخدم النسب.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم المثلثات القائمة المتشابهة لقياس العمق --- تطبيق آخر لطريقة الفرق المزدوج.

第十二題：今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一。

劉徽注：重差術之妙，在於以兩次之差，測無遠弗屆之物。

مسألة 二十: شجرة على بعد مجهول. يُنصب عمود بطول 1 تشانغ، يتراجع الشخص 2 تشانغ و 6 أقدام: قمة الشجرة تتطابق مع قمة العمود. يتراجع 2 تشانغ أخرى: خط البصر يدخل العمود 1 قدم تحت القمة. السؤال: كم تبعد الشجرة عن العمود؟

الجواب: الشجرة تبعد 34 تشانغ عن العمود.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. الفرق بين مسافتي التراجع هو المقسوم عليه؛ طول العمود مضروباً في مسافة التراجع الثانية هو المقسوم؛ اقسام.

تعليق ليو هوي: براعة طريقة الفرق المزدوج تكمن في استخدام فرق قياسين لقياس أجسام مهما بعدت. عمود واحد وقياس واحد لا يكفيان؛ قياسان يحددان المسافة فوراً.

第十三題：今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。前表卻行一百二十步望山峯參合。後表卻行一百八十步望山峯參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩卻行之差為法。表高乘表間為實得山高。前卻行乘表間得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。

مسألة 三十: جبل مجهول الارتفاع والبعد. عمودان بارتفاع 1 تشانغ، بينهما 500 خطوة. من العمود الأمامي، التراجع 120 خطوة: قمة الجبل تتطابق مع قمة العمود. من الخلفي، التراجع 180 خطوة: تتطابق أيضاً. السؤال: كم بعد الجبل وارتفاعه؟

الجواب: بعد الجبل عن العمود الأمامي: 1 لي و 200 خطوة. الارتفاع: 8 لي و 120 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. فرق مسافتي التراجع هو المقسوم عليه. طول العمود في المسافة بين العمودين مقسوم، قسمته تعطي ارتفاع الجبل. مسافة التراجع الأمامي في المسافة بين العمودين تعطي بعد الجبل.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة النموذجية لقياس ارتفاع الجبال. قال ليو هوي: «بمسطرة بطول شبر، نقيس ارتفاعات وأعماقاً على بعد ألف لي»، طريقة الفرق المزدوج هي التطور النهائي لطريقة المثلثات القائمة.

第十四題：今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。

劉徽注：此術以環田近似為矩形。若精密求之，當以兩圓面積之差求之。

مسألة 四十: حقل حلقي بحيط داخلي 62 خطوة ومحيط خارجي [مصحح] وسمك 12 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 2 مو و 55 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع المحيطين وانصفهما؛ اضرب في القطر لتحصل على المساحة.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تقرب الحلقة كمستطيل. للحساب الدقيق، استخدم الفرق بين مساحتي الدائرتين.

第十五題：今有圓材，埋在地下。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五，除以一寸得二十五，加一寸得二十六寸。

劉徽注：此術以勾股之理測圓之大小，精妙也。

المسألة 五十: خشبة مستديرة مدفونة تحت الأرض. قطع بالمنشار بعمق 1 تسون ينتج قطعاً بطول 1 قدم. السؤال: كم قطر الخشبة؟

الجواب: قطر الخشبة: 2 أقدام و 6 تسون.

الطريقة: ربع نصف طول القطع، اقسم على العمق، وأضف العمق للحصول على القطر. نصف القطر 5 تسون، مربعه 25، مقسوماً على 1 يعطي 25، مضافاً إليه 1 يعطي 26 تسون.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة رائعة، تستخدم مبدأ المثلثات القائمة لقياس حجم دائرة من وتر وسهم.

第十六題：今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。

劉徽注：開方不盡者，當以微數續之。微數者，以十進小數無限逼近也。此為中國數學之重大發明。

المسألة 六十: مساحة 55225 خطوة مربعة. السؤال: كم ضلع المربع؟

الجواب: 235 خطوة.

الطريقة: طريقة استخراج الجذر التربيعي. ضع المساحة كعيان؛ استمر عصا حسابية وتقدم بها، متخطياً مرتبة. قدر الناتج؛ اضرب واقسم. ضاعف المقسوم عليه للقسمة المتكررة.

تعليق ليو هوي: ملاحظة ليو هوي: عندما لا ينتهي الجذر التربيعي، تابع بالأعداد الدقيقة. الأعداد الدقيقة تستخدم الكسور العشرية للتقريب النهائي. هذا اختراع عظيم في الرياضيات الصينية، يستخدم مفهوم النهايات لإيجاد قيم دقيقة للجذور.

第十七題：今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。

劉徽注：徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之。以一百九十二邊形推之，得圓周率約為 3.1416。

المسألة 七十: مساحة 360 خطوة مربعة. السؤال: كم محيط الدائرة؟

الجواب: محيط الدائرة: 60 خطوة.

الطريقة: طريقة إيجاد الدائرة من المساحة. ضع المساحة كعيان؛ اضرب في 12 واستخرج الجذر التربيعي: $C = \sqrt{12S}$.

تعليق ليو هوي: آمن ليو هوي بأن النسبة يجب أن تكون أكبر من 3، وسعى إليها بطريقة قطع الدائرة: كلما دق التقسيم، قل الخطأ. باستخدام مساحة مضلع منتظم ذي 192 ضلعاً، وجد أن نسبة المحيط تقارب 3.1416 --- وهي أدق قيمة في العالم آنذاك. هذا هو منبع التفكير بالنهايات.

第十八題：今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。 $30+42=72$ ，半之得 36。 $36 \times 64 = 2304$ 。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。此術之證，以割補之法。

مسألة 十八: حقل مائل [شبه منحرف]؛ أحد الطرفين عرضه 30 خطوة، والآخر 42 خطوة؛ المسافة العمودية 64 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 9 مو و 144 خطوة مربعة.

الطريقة: اجمع العرضين وانصفهما؛ اضرب في المسافة العمودية. $30+42=72$ ؛ النصف 36. $36 \times 64 = 2304$ خطوة مربعة.

تعليق ليو هوي: يُثبت هذا بطريقة القطع والترقيع: اقطع زاويتي الحقل المائل ورفعهما لتشكيل مستطيل.

第十九題：今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：此術為弧田之近似術。若以割圓術密求之，當以無數小三角形割之。

مسألة 十九: حقل قوسي بوتر 30 خطوة وسهم 15 خطوة. السؤال: كم المساحة؟

الجواب: 1 مو و 97.5 خطوة مربعة.

الطريقة: اضرب الوتر في السهم؛ اربع السهم أيضاً؛ اجمعهما؛ اقسّم على 3.

تعليق ليو هوي: هذه طريقة تقريبية. للقيمة الدقيقة بطريقة قطع الدائرة، قسّم إلى عدد لا نهائي من المثلثات الصغيرة؛ كلما دق التقسيم، قلّ الخطأ.

第二十題：今有五家共堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實。各以其人數乘之。

劉徽注：此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

مسألة 二十: خمس أسر تبني سداً معاً. أ تساهم ب 254 عاملاً؛ ب 243؛ ج 232؛ د 221؛ هـ 210. طول السد 12700 خطوة. السؤال: كم تبني كل أسرة؟

الجواب: [توزع حصة كل أسرة] وفقاً لعدد عمالها كمعدل.

الطريقة: طبق طريقة القسمة التناسبية. اجمع أعداد العمال الخمسة كمقسوم عليه؛ طول السد هو المقسوم؛ القسمة تعطي المعدل لكل شخص. عدد عمال كل أسرة مضروباً في هذا المعدل يعطي حصتها.

تعليق ليو هوي: هذه المسألة تنتمي أساساً إلى القسمة التناسبية؛ استخدام مبدأ نسب المثلثات القائمة للاستنتاج ينبع من نفس المبدأ.

第二十一題：今有勾股形，勾六尺，股八尺。問：弦上容方，方邊幾何？

答曰：方邊三尺七分尺之五。

術曰：術曰：并勾股為法，勾股相乘為實。 $6+8=14$ 為法。 $6 \times 8 = 48$ 為實。

مسألة 二十一: في مثلث قائم، الضلع الأقصر 6 أقدام والأطول 8 أقدام. السؤال: كم ضلع المربع المكتوب بجانب واحد على الوتر؟

الجواب: ضلع المربع: $3\frac{5}{7}$ أقدام.

الطريقة: اجمع الضلعين كمقسوم عليه؛ اضربهما كمقسوم. $6+8=14$ مقسوم عليه. 48 مقسوم. القسمة تعطي $3\frac{5}{7}$ أقدام.

劉徽注: 勾六股八弦十，容方之邊為 $48/14 = 24/7$ 。一以貫之。

تعليق ليو هوي: قُو 6، قُو 8، شيان 10؛ ضلع المربع المكتوب $48/14 = 24/7 = 3\frac{5}{7}$ أقدام. البراعة في استخدام مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة لإيجاد ضلع المربع.

第二十二題: 今有海島，不知高遠。立兩表，各高三丈，前後相去五百步。前表卻行一百二十步望參合。後表卻行二百二十步望參合。問：島去前表幾何？島高幾何？

答曰: 島去前表一里一百步，高四里五十五步。

術曰: 術曰：以重差術入之。兩卻行之差除實得島高。前卻行乘表間得島去前表之遠。

劉徽注: 此重差術測海島之題也，為《海島算經》第一題之濫觴。

المسألة 22: جزيرة بحرية مجهولة الارتفاع والبعده. عمودان بارتفاع 3 تشانغ، بينهما 500 خطوة. من الأمامي، التراجع 120 خطوة: قمة الجزيرة تتطابق مع قمة العمود. من الخلفي، التراجع 220 خطوة: تتطابق أيضاً. السؤال: كم بعد الجزيرة وارتفاعها؟

الجواب: بعد الجزيرة: 1 لي و 100 خطوة. الارتفاع: 4 لي و 55 خطوة.

الطريقة: طبق طريقة الفرق المزدوج. المسافة بين العمودين هي المقسوم عليه؛ طول العمود في المسافة بين العمودين مقسوم؛ فرق مسافتي التراجع يقسم المقسوم ليعطي ارتفاع الجزيرة.

تعليق ليو هوي: هذه مسألة قياس الجزيرة البحرية --- أصل المسألة الأولى في «كتاب حساب الجزيرة البحرية» (هايداو سوان جينغ). الطريقة الإلهية تستخدم عمودين بطول قدم لقياس ارتفاع وبعد جزيرة بحرية.

第二十三題: 今有日去地八萬里，日徑一千二百五十里。以勾股術求之，問：以何為勾股弦？

答曰: 以日去地為股，以日徑之半為勾，以斜至日邊為弦。

術曰: 術曰：日去地八萬里為大股，日徑之半六百二十五里為大勾。以股自乘，以勾自乘，并之開方，得斜至日邊之弦。

劉徽注: 此術以勾股之理測天體也。古代以勾股測天地之高深。

المسألة 23: الشمس تبعد 80000 لي عن الأرض، وقطرها 1250 لي. باستخدام طريقة المثلثات القائمة: السؤال: ما هو القُو والقُو والشيان؟

الجواب: بعد الشمس عن الأرض هو الضلع الأطول؛ نصف قطر الشمس هو الضلع الأقصر؛ المسافة المائلة إلى حافة الشمس هي الوتر.

الطريقة: بعد الشمس 80000 لي هو الضلع الأطول الكبير؛ نصف قطر الشمس 625 لي هو الضلع الأقصر الكبير. رَّبّ كليهما واجمع واستخرج الجذر التربيعي للحصول على المسافة المائلة إلى حافة الشمس.

تعليق ليو هوي: هذه الطريقة تستخدم مبدأ المثلثات القائمة لقياس الأجرام السماوية. القدماء استخدموا طريقة المثلثات القائمة لقياس ارتفاعات وأعماق السماء والأرض.

第二十四題: 今有深谷，不知深淺。立一木於岸傍，高四丈。從木末斜望谷底，入木二尺四寸。又望谷岸，入木八寸。問：谷深幾何？谷岸廣幾何？

المسألة 24: واد عميق مجهول العمق. يُنصب عمود على الضفة بارتفاع 4 تشانغ. النظر مائلاً من قمة العمود إلى قاع الوادي يدخل العمود 2 أقدام و 4 تسون تحت القمة. النظر إلى الضفة البعيدة يدخل 8 تسون. السؤال: كم عمق الوادي وعرض الضفة البعيدة؟

答曰：谷深八丈，谷岸廣二丈四尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高為大股，入木之數為大勾之對應。以兩入木之差為法，木高乘之，得谷深。

劉徽注：凡測高深廣遠，皆可以勾股重差術入之，無所不可。此二十四題，所以盡勾股之變也。

الجواب: عمق الوادي: 8 تشانغ. عرض الضفة البعيدة: 2 تشانغ و 4 أقدام.

الطريقة: طبق طريقة المثلثات القائمة المتشابهة. ارتفاع العمود هو الضلع الأطول الكبير؛ مسافات الدخول تقابل أضلاعاً أقصر كبيرة. الفرق بين مسافتي الدخول هو المقسوم عليه؛ ضربه في ارتفاع العمود يعطي عمق الوادي.

تعليق ليو هوي: الوادي العميق مظلم يصعب قياسه. باستخدام المثلثات القائمة المتشابهة، يصبح العمق مرئياً فوراً. جميع قياسات الارتفاع والعمق والعرض والبعد يمكن معالجتها بطريقة المثلثات القائمة والفرق المزدوج --- لا شيء مستحيل. هذه المسائل الأربع والعشرون تستنفد جميع تنوعات طريقة المثلثات القائمة.

卷第九終 — 凡二十四題
نهاية المجلد التاسع --- أربع وعشرون مسألة

edition of the Jiuzhang Suanshu